

Matrices de Contabilidad Social: Introducción y Construcción

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 7, 2021

Contenido

- Introducción
- Relación entre MCS y MIP
- Flujo Circular Renta en MCS
- Fuentes de Información
 - cuadros de oferta y utilización
 - cuentas económicas integradas
- Construcción Macro SAM
- Siguiente Paso: Construcción Micro SAM
 - desagregaciones

Relación entre MIP y MCS

- La MCS “cierra” la matriz insumo-producto; agregando
 - relaciones entre ingresos y gastos
 - detalle institucional
- (De hecho, detalle institucional otorga carácter “social” a la MCS. En otras palabras, una MCS sin detalle en factores y hogares tiene poca información “social”.)

Relación entre MIP y MCS – cont.

- La MCS extiende la MIP agregando cuentas para capturar ingresos y transferencias
 - “cierra” el flujo de ingresos

Matriz Insumo-Producto

	sect	hhd
sect	A	F
fac	V	

Matriz de Contabilidad Social

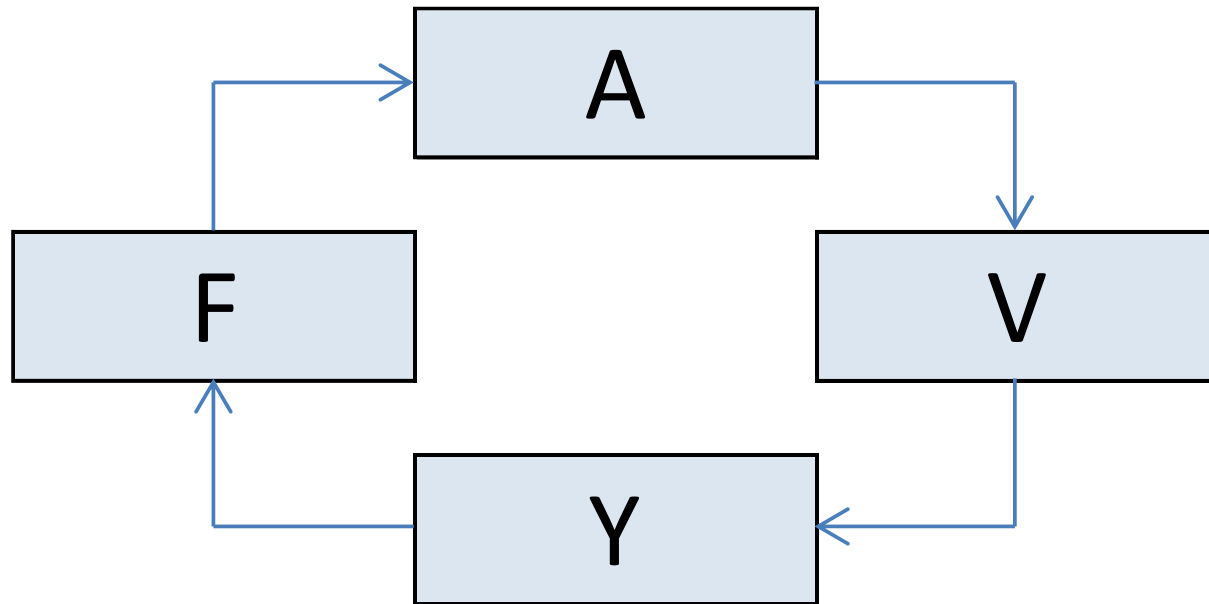
	sect	fac	hhd
sect	A		F
fac	V		
hhd		Y	T

donde A = coeficientes I/O, V = VA, F = gasto final, Y = ingreso, y T = transferencias

Relación entre MIP y MCS – cont.

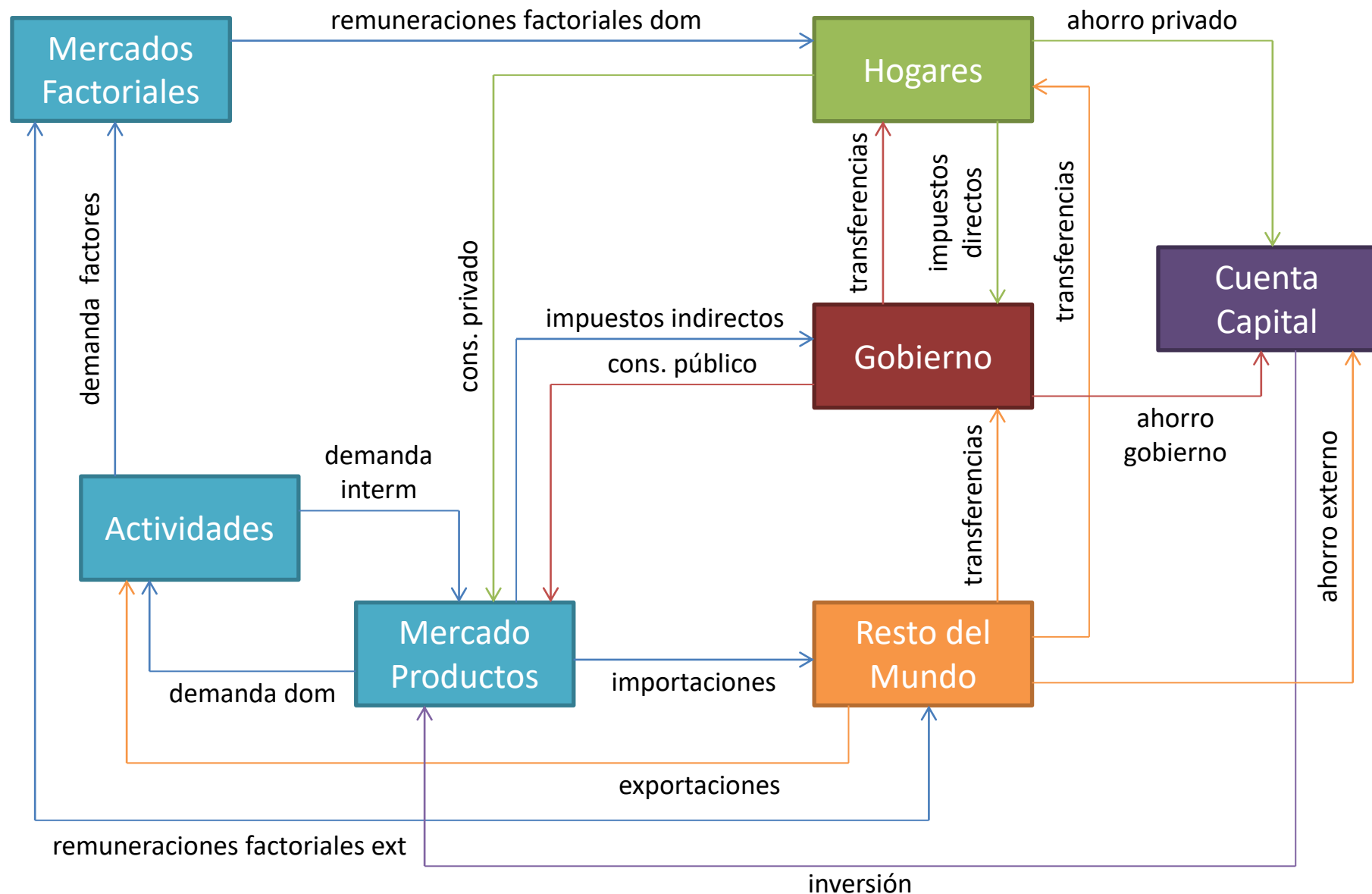
- Las MIP suelen presentar información
 - compras domésticas y compras importadas por separado – útil (fundamental) para analizar cadenas globales de valor
 - alternatively, compras totales
- Típicamente, MCS sólo compras totales – matriz de utilización.
- Además, MIP industria x industria mientras que MCS industria x producto.

El Flujo Circular de la Renta en MCS; versión simplificada



donde (1) sectores pagan a factores ($A \rightarrow V$), (2) factores pagan a instituciones ($V \rightarrow Y$), y (3) instituciones gastan su ingreso en sectores ($Y \rightarrow F$) y ($F \rightarrow A$).

Flujo Circular de la Renta



Efectos Retroalimentación en MCS

- La captura del flujo circular de la renta es la diferencia entre MCS y MIP
 - MIP captura relaciones inter-industriales
 - MCS además captura cambios en demanda que generan cambios en ingresos que generan cambios en producción inducidos por algún shock exógeno

Interdependencias en MCS

- Por contener todos los elementos de una economía, una MCS captura todas las interdependencias de un sistema socio-económico; la MCS conecta
 - producción de bienes y servicios
 - generación de ingresos factoriales
 - ingresos disponibles de las instituciones; distribución ingreso
 - transferencias y ahorro de las instituciones
 - gastos en bienes y servicios

Principales Características MCS (Round, 2003)

- **Cuadrada.** Los ingresos y egresos de cada cuenta aparecen en filas y columnas, respectivamente.
- **Comprensiva.** MCS muestra todas las actividades económicas: producción, consumo, acumulación, y distribución.
- **Flexible.** MCS es flexible en términos de desagregación; e.g., número sectores productivos.

“Tamaños” de las MCS

- En la práctica, se han construido MCS con distinta cobertura geográfica
 - país – nacional
 - país con desagregación regional (multi-regional)
 - sub-nacional
 - región
 - municipio/“comunidad” – micro matrices de contabilidad social
 - mundial – en general, varios países y RdM
 - foco en comercio internacional; GTAP
- En nuestro caso, MCS nacional para Costa Rica 2012.

Usos MCS

- **Reconciliación Información.** MCS combina datos de fuentes diversas en un marco de consistencia contable
 - puede mostrar inconsistencias
- **Descripción Estructura Económica.** MCS muestra claramente las interdependencias estructurales de una economía.
- **Modelado.** Es fuente de información para análisis de multiplicadores y modelos equilibrio general computable
 - calibración; e.g., parámetros de distribución

Análisis de Multiplicadores

- Por si sola, la MCS no es un modelo. Sin embargo, es fácil realizar un análisis de multiplicadores similar al utilizado en insumo-producto.
- Las cuentas de la MCS se separan en endógenas y exógenas; se simula un cambio en las últimas; se analiza lo que ocurre con las primeras
 - multiplicadores cerrados; no abiertos como en análisis insumo-producto

Modelos Equilibrio General Computable

- Los modelos CGE extienden marco MCS para incorporar comportamientos – interacciones a través de mercados.
- En particular, enfatizan el rol de los precios y la escasez para determinar el impacto de diversos “shocks”.
- En general, se utilizan ambos métodos; MCS análisis descriptivo y CGE para análisis mediano/largo plazo más detallado.

Reconciliación Información

- Típicamente, construir una MCS requiere combinar diversas fuentes de información que no son consistentes entre sí
 - no esfuerzo “oficial” para reconciliación, aunque información individual se emplea sin cuestionamientos
- Por lo tanto, MCS permite identificar inconsistencias entre fuentes de información.
- En algunos casos, CN reconcilian información
 - ver Costa Rica 2012

Construcción MCS: De Arriba Hacia Abajo

- En primer lugar, construcción Macro SAM. Luego, desagregar celdas para llegar a Micro SAM.
- La Macro SAM contiene los totales que deberán replicarse al agregar la Micro SAM – consistencia.

Identidades Macro

- El marco contable para Macro SAM se obtiene de identidades macro básicas:
 - PIB: $Y = C + G + I + (EX - IM)$
 - ingreso: $Y = C + T + Sh$
 - presupuesto público: $T = Sg + G$
 - ahorro-inversión: $I = Sh + Sg + Sf$
 - comercio: $EX + Sf = IM$

Macro SAM Simplificada

	gastos					
ingresos	firmas	hogares	gobierno	sav-inv	row	total
firmas		C	G	I	E	
hogares	Y				TR	
gobierno		T			TR	
sav-inv		SH	SG		SF	
row	M					
total	oferta	gasto	gasto gob	inversión	in forex	

MCS Más Detallada

	gastos							
ingresos	act	productos	factores	hogares	gobierno	row	sav-inv	total
act		prod-dom						ingreso
productos	IO			C	G	E	I	demanda
factores	VA					INC-F		ingreso fac
hogares			VA		TR	TR		ingreso hh
gobierno	T	T		T		TR		ingreso gob
row		M	INC-F	TR	TR			out forex
sav-inv				SH	SG	SF		ahorro
total	costo	oferta	gasto fac	gasto hh	gasto gob	in forex	inversión	

Fuentes de Información

- $IO + C + G + EX + I + VA + Tax-ACT =$ **cuadro de utilización**
- $prod-dom + IM + Tax-COM =$ **cuadro de oferta (transpuesto)**
- $INC-F + TR-RoW + SF =$ **CEI / cuenta corriente BOP**
- $SH =$ **CEI / diff**
- $VA-H =$ **CEI / diff**
- $VA-G + Tax-DIR + TR-GOV + SG =$ **CEI / datos gobierno**

Cuadro de Oferta y Utilización

- Son extensión MIP Leontief que identifican matriz de oferta y matriz de utilización (originalmente, Statistics Canada).
- Matriz de Oferta
 - producción de cada bien por parte de cada actividad a precios básicos
 - impuestos sobre productos (específicos, IVA, aranceles, otros)
 - márgenes de comercialización y transporte
 - oferta total a precios de comprador

Cuadro de Oferta y Utilización – cont.

- **Matriz de Utilización:**
 - consumo de cada bien a precios de comprador
 - actividades (consumo intermedio)
 - instituciones (hogares, gobierno, resto del mundo)
 - inversión
 - composición del valor agregado bruto (PIB) por actividad
 - remuneración de los asalariados
 - impuestos netos sobre la producción e importaciones
 - ingreso mixto bruto
 - excedente de explotación bruto

Ejemplo Matriz de Utilización

Costa Rica 2012; millones colones

CÓDIGO	PRODUCTOS	AE001		
		Cultivo de frijol		
	INDUSTRIAS	Total	Regímenes Especiales	Régimen Definitivo
NP001	Frijol	358	0	358
NP002	Maíz	0	0	0
NP003	Trigo	0	0	0
NP004	Otros cereales	0	0	0
NP005	Legumbres y otras semillas oleaginosas	0	0	0

Ejemplo Matriz de Utilización

Costa Rica 2012; millones colones – cont.

P6 EXPORTACIONES FOB			P3 GASTO DE CONSUMO FINAL							
P61 BIENES	P62 SERVICIOS	P6 TOTAL	P31 HOGARES	P3 ISFLSH			P3 GOBIERNO GENERAL			P3 TOTAL GASTO DE CONSUMO FINAL
				P31 INDIVIDUAL	P32 COLECTIVO	SUBTOTAL ISFLSH	P31 INDIVIDUAL	P32 COLECTIVO	SUBTOTAL GOBIERNO GENERAL	
604	0	604	30,025	0	0	0	232	0	232	30,258
22	0	22	10,965	0	0	0	0	0	0	10,965
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
12,571	0	12,571	3,971	0	0	0	0	0	0	3,971

Ejemplo Matriz de Oferta

Costa Rica 2012; millones colones

CÓDIGO	INDUSTRIAS	Cultivo de frijol		
		Total	Regímenes Especiales	Régimen Definitivo
NP001	Frijol	14,668	0	14,668
NP002	Maíz	0	0	0
NP003	Trigo	0	0	0
NP004	Otros cereales	0	0	0
NP005	Legumbres y otras semillas oleaginosas	0	0	0

Ejemplo Matriz de Oferta

Costa Rica 2012; millones colones – cont.

P7 IMPORTACIONES CIF					D21 IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS						MARGENES DE DISTRIBUCION			
P71 BIENES	P72 SERVICIOS	P7 TOTAL			D211	D212	D213	D214						
			AJUSTE CIF/FOB SOBRE IMPORTACIONES	TOTAL OFERTA (a precios básicos)	IMPUESTOS TIPO IVA	IMP Y DERECHOS SOBRE IMPORTACI- ONES EXC IVA	IMPUESTOS SOBRE LA EXPORTACIÓN	IMPA LOS PRODUCTOS EXC IVA, IMP A LA IMPORT	D21 TOTAL	D31 SUBVENCIO- NES A LOS PRODUCTOS	MARGENES DE COMERCIO	MARGENES DE TRANSPORTE	TOTAL	TOTAL OFERTA (a precios de comprador)
11,859	0	11,859	0	26,527	0	88	1	0	89	0	14,178	0	14,178	40,794
102,981	0	102,981	0	110,086	0	71	0	0	71	0	3,039	0	3,039	113,196
46,487	0	46,487	0	46,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,487
641	0	641	0	643	25	7	0	0	32	0	0	0	0	676
90,237	0	90,237	0	103,548	2,577	21	21	0	2,619	0	14,693	0	14,693	120,860

En esta tabla vemos cómo se pasa de “precios básicos” a precios de comprador. (En general, análisis insumo-producto se realiza a precios básicos más márgenes de comercialización y transporte; i.e., excluyendo impuestos sobre productos.)

Cuentas Económicas Integradas

- I. Cuenta de producción / Cuenta de bienes y servicios con el exterior
- II. 1.1. Cuenta de generación del ingreso
- II. 1.2. Cuenta de asignación del ingreso primario
- II. 2. Cuenta de distribución secundaria del ingreso
- II. 3. Cuenta de redistribución del ingreso en especie
- II. 4. Cuenta De Utilización Del Ingreso
- III. 1. Cuenta de capital

Cuentas Económicas Integradas Costa Rica 2012; millones colones

TRANSACCIONES Y SALDOS CONTABLES	S11 Sociedades no Financieras	S12 Sociedades Financieras	S13 Gobierno General	S14 Hogares	S15 ISFLSH	S1 Economía Nacional	S2 Resto del Mundo	Bienes y Servicios (Utilización)	TOTAL	CUENTAS
Importaciones de bienes y servicios							8,407,856		8,407,856	I. CUENTA DE PRODUCCIÓN / CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON EL EXTERIOR
Importaciones de bienes							7,298,802		7,298,802	
Importaciones de servicios							1,109,054		1,109,054	
Exportaciones de bienes y servicios								7,518,481	7,518,481	
Exportaciones de bienes								4,584,914	4,584,914	
Exportaciones de servicios								2,933,567	2,933,567	
Producción bruta	26,360,641	1,877,664	4,115,442	6,668,470	224,656	39,246,873			39,246,873	
Producción de mercado	25,896,546	1,845,379	179,915	4,792,940	27,905	32,742,685			32,742,685	
Producción para uso final propio	464,095	1,172	89,275	1,875,530	27,000	2,457,073			2,457,073	
Otra producción no de mercado		31,113	3,846,252		169,751	4,047,116			4,047,116	
Consumo intermedio								17,864,797	17,864,797	
Impuestos menos subvenciones sobre productos						2,637,915			2,637,915	

Construcción Macro SAM

- Típicamente, comenzar construyendo Macro SAM.
- Como mínimo, necesitamos las siguientes fuentes de información:
 - Cuentas Nacionales – agregados macro
 - balanza de pagos
 - datos fiscales
 - idealmente, también tablas oferta y utilización
 - si no recientes, para obtención ratios; e.g., consumo intermedio

Datos Disponibles: Situaciones Típicas

- CEI + COU + matrices transferencias – **Caso Costa Rica 2012**
- CEI + COU
- CN + BdP + datos fiscales + COU
- CN + BdP + datos fiscales + COU año anterior + datos sectoriales recientes como VA, expos, impos

Caso Costa Rica 2012

- Cuentas Económicas Integradas
 - además, matrices bilaterales para intereses, transferencias y rentas de la propiedad
 - en los casos en que información no “bilateralizada” – supuestos simples
- Tabla Oferta
- Tabla Utilización

Ejemplo Macro SAM Costa Rica 2012; miles millones colones

	act	com	f-lab	f-cap	tax-act	tax-imp	tax-exp	tax-com	tax-dir	hhd	ent	gov	row	sav	invng	invg	dstk	total
act		39,247																39,247
com	17,865									15,483		3,992	7,382		4,359	455	-28	49,508
f-lab	12,671																	12,671
f-cap	8,062																	8,062
tax-act	649																	649
tax-imp		702																702
tax-exp		9																9
tax-com		1,279																1,279
tax-dir										438	627	0	22					1,087
hhd			12,656	1,660							4,022	1,644	364					20,346
ent				6,330						1,986		343	98					8,757
gov				73	649	702	9	1,279	1,087	2,001	405		17					6,221
row		8,271	16							153	856	42						9,338
sav										286	2,846	200	1,454					4,786
invng														4,359				4,359
invg														455				455
dstk														-28				-28
total	39,247	49,508	12,671	8,062	649	702	9	1,279	1,087	20,346	8,757	6,221	9,338	4,786	4,359	455	-28	

Ejemplo Macro SAM Costa Rica 2012; PIB%

	act	com	f-lab	f-cap	tax-act	tax-imp	tax-exp	tax-com	tax-dir	hhd	ent	gov	row	sav	invng	invg	dstk	total
act		167.9																167.9
com	76.4									66.2		17.1	31.6		18.7	1.9	-0.1	211.8
f-lab	54.2																	54.2
f-cap	34.5																	34.5
tax-act	2.8																	2.8
tax-imp		3.0																3.0
tax-exp		0.0																0.0
tax-com		5.5																5.5
tax-dir										1.9	2.7	0.0	0.1					4.7
hhd			54.2	7.1							17.2	7.0	1.6					87.1
ent				27.1						8.5		1.5	0.4					37.5
gov				0.3	2.8	3.0	0.0	5.5	4.7	8.6	1.7		0.1					26.6
row		35.4	0.1							0.7	3.7	0.2						40.0
sav										1.2	12.2	0.9	6.2					20.5
invng														18.7				18.7
invg														1.9				1.9
dstk														-0.1				-0.1
total	167.9	211.8	54.2	34.5	2.8	3.0	0.0	5.5	4.7	87.1	37.5	26.6	40.0	20.5	18.7	1.9	-0.1	

Ejemplo Paraguay 2009

- Cuentas Nacionales 2009
 - cuentas consolidadas de la Nación;
 - 33 industrias = VBP, VA, Consumo Intermedio, Impuestos
- Tabla Oferta 1997 y Tabla Utilización 1997
- BdP 2009
 - desagregación transacciones con RdM
- Formación Bruta de Capital Fijo 2009
 - público y privado
 - construcción y maquinaria
- Ingresos y Gastos del Gobierno – Ministerio de Hacienda

Ejemplo Paraguay 2009 – cont.

- El caso de Paraguay es interesante porque no contamos con
 - (a) CEI
 - (b) COU actualizado
- En general, existe un COU más o menos reciente. El CEI no suele estar disponible.
 - AL está cambiando
- (Para Belize, utilizar relaciones insumo-producto de Ecuador.)

Ejercicio

- Elaborar Macro SAM Paraguay 2009 empleando la información suministrada en el archivo **Construccion-Macro-SAM-Paraguay-2009-Ejercicio.xlsx**.
 - introducir contenido en celdas naranjas.

Macro SAM Paraguay 2009; miles millones guaraníes

	act	com	f-lab-asal	f-cap	f-lab-noasal	hhd	gov	row	tax-act	tax-com	tax-vat	tax-imp	tax-dir	tax-fac	s-i	dstk	total
act		133,039															133,039
com	68,978					53,986	8,642	34,328							10,685	227	176,844
f-lab-asal	23,963							1,201									25,165
f-cap	26,230							1,519									27,749
f-lab-noasal	13,213																13,213
hhd			24,145	24,944	13,213		1,969	2,544									66,816
gov				2,805		10		33	655	1,492	4,450	977	2,193	1,019			13,634
row		36,886															36,886
tax-act	655																655
tax-com		1,492															1,492
tax-vat		4,450															4,450
tax-imp		977															977
tax-dir						2,193											2,193
tax-fac			1,019														1,019
s-i						10,628	3,023	-2,739									10,911
dstk															227		227
total	133,039	176,844	25,165	27,749	13,213	66,816	13,634	36,886	655	1,492	4,450	977	2,193	1,019	10,911	227	

Siguiente Paso: Construcción Micro SAM